

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 8 daqiqa (3 manba)	Ikkinchi ma'ruzaga, laboratoriyaga va Nazorat ishi 1 ga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (8 manba; tanlab o'qish mumkin)	Tushunchani chuqurlashtirish; uy vazifasi, SI topshirig'i va oraliq nazorat
Ixtiyoriy	cheklanmagan (6 manba)	Etika, tarix, sud amaliyoti va tadqiqot yo'nalishi

Qanday rejalashtirish kerak — bu haftada ayniqsa muhim

Bu haftada Nazorat ishi 1 o'tkaziladi (1–3-haftalar, 40 ball, 45 daqiqa, ikkinchi ma'ruzada). Shuning uchun o'qish rejasi odatdagidan farq qiladi:

1–2-manbalarni birinchi ma'ruzagacha tugating — ular Bayes teoremasini keltirib chiqarishni qamraydi va ma'ruza aynan shu tuzilmani takrorlaydi. **3–5-manbalarni ikkinchi ma'ruzagacha** tugating. **Tavsiya etiladigan** materiallar uy vazifasi (W03-uy-vazifasi, 6 masala, 40 ball) va sun'iy intellekt topshirig'i uchun kerak. **Ixtiyoriy** materiallar baholanmaydi, ammo ularsiz Bayes teoremasi “formula” bo'lib qoladi — uning haqiqiy mazmuni esa qaror va mas'uliyat haqida.

Nazorat ishiga tayyorgarlik uchun eng samarali uch ish (bu tartibda): (i) 5-manba — kinolar jadvalidagi barcha sonlarni o'zingiz qayta hisoblash; (ii) tarqatmadagi NM1–NM6 ni *yopiq holda* qayta yechish; (iii) 1-manbadagi bob oxiridagi Bayes masalalari. Formulalarni qayta o'qish — eng kam samarali usul.

Diqqat — bu haftada bitta darslik yetmaydi. Newbold Bayesni qisqa va amaliy bayon qiladi; McClave uni bosqichma-bosqich ko'rsatadi; Heumann esa *isbot* bilan beradi. Uchtasi bir-birini almashtirmaydi. Barcha ochiq kirishli manbalar bepul va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi; pullik darsliklar universitet kutubxonasida mavjud.

1 Majburiy o'qish**1 · Newbold, Carlson & Thorne — 3-bob, 3.5–3.7-bo'limlar**

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **3-bob** “Probability”, **3.5-bo'lim** *Conditional Probability*, **3.6-bo'lim** *Bivariate Probabilities* (shartli ehtimolliklarni jadvaldan o'qish) va **3.7-bo'lim** *Bayes' Theorem*. 3.1–3.4-bo'limlar 2-haftada o'qilgan — ularga qaytish shart emas.

Hajmi: ≈ 28 bet • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: sillabusdagi asosiy darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — 3-haftaning *asosiy* manbai va ma'ruzaning tuzilishi aynan shu bo'limlarning tuzilishini takrorlaydi: shartli ehtimollik → ko'paytirish qoidasi → to'liq ehtimollik formulasi → Bayes. Newboldning ustunligi — barcha misollar biznes va iqtisodiyot kontekstida: bozor tadqiqoti, sifat nazorati, kredit qarori.

Nimaga e'tibor bering. (i) 3.7-bo'limdagi *Bayes' Theorem Solution Steps* — to'rt qadamli protsedura; uni tarqatmadagi yetti qadamli retsept bilan solishtiring va farqni tushuning (Newbold bo'linmani tekshirish qadamini alohida ajratmaydi — siz ajrating). (ii) 3.6-bo'limdagi *joint* va *marginal* ehtimolliklar jadvali — ma'ruzadagi kinolar jadvalining aynan shakli. (iii) Bobning oxiridagi *subjective probability* va Bayes tahlili haqidagi qisqa muhokama — bu 9-haftada qaytadigan mavzu.

Mashq. 3.7-bo'lim oxiridagi masalalardan kamida *beshtasini* yeching — ayniqsa ikkita gipotezali (masalan, “mahsulot nuqsonli” va “yetkazib beruvchi A yoki B”) masalalarni. Ularning uslubi Nazorat ishi 1 ning C bo'limiga eng yaqin.

2 · Heumann, Schomaker & Shalabh — 6-bob, 6.4–6.5-bo'limlar

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **6-bob** “Elements of Probability Theory”, **6.4-bo'lim** *Conditional Probability* (shu jumladan *Law of Total Probability* va *Bayes' Theorem* kichik bo'limlari) va **6.5-bo'lim** *Independence*. DOI 10.1007/978-3-319-46162-5.

Hajmi: ≈ 16 bet • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: Springer darsligi, kutubxona orqali

Nima uchun berilgan. Bu — ro'yxatdagi eng *matematik qat'iy* manba va yagona manbaki, unda to'liq ehtimollik formulasi hamda Bayes teoremasi *to'liq isbot* bilan keltirib chiqariladi. Agar ma'ruzadagi uch qatorlik keltirib chiqarish sizga tez o'tgandek tuyulgan bo'lsa, 6.4-bo'limni o'qing — u yerda har bir qadam alohida asoslangan.

Nimaga e'tibor bering. (i) Bo'linmaning (*partition*, kitobda *disjoint decomposition*) rasmiy ta'rif va uning *ikkala* sharti; (ii) isbotda A3 aksiomasining qayerda ishlatilishi — ma'ruzadagi 8-slayd bilan solishtiring; (iii) R kodli misollar: har bir tushuncha darhol hisob bilan ko'rsatilgan — laboratoriya mashg'ulotiga eng yaxshi tayyorgarlik.

Qo'shimcha qiymat. Kitobda bog'liqsizlik Bayes tilida qayta talqin qilinadi: A va B bog'liqsiz bo'lsa, dalil oldingi ehtimollikni umuman o'zgartirmaydi. Bu — tarqatmadagi F19 koeffitsiyentining 1 ga teng bo'lishi.

3 · Kurs ma'lumot o'plami — Bayesni o'zingiz tekshiring

Fayl data/kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018; reyting ko'rsatilgan 2 458 tasi) va tarqatmadagi 1-jadval.

Hajmi: 1 ta jadval, 5×4 katak • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: amaliy mashq, baholanmaydi

Nima uchun berilgan. Bu — o'qish emas, *tekshirish*. Haftaning butun pedagogik g'oyasi shundaki, Bayes formulasiga uni *sinaganimiz uchun* ishonamiz. Sinovni siz ham o'zingiz takrorlashingiz kerak — aks holda g'oya o'qituvchining so'zi bo'lib qoladi.

Nima qilish kerak (aynan shu tartibda).

1. **Bo'linmani tekshiring:** $358 + 363 + 600 + 929 + 208 = 2\,458$?
2. Beshta janr uchun $P(B_i)$ va $P(R | B_i)$ ni hisoblang.
3. To'liq ehtimollik formulasi bilan $P(R)$ ni toping. Bevosita $1\,113/2\,458$ bilan solishtiring — *farq nol bo'lishi shart*.
4. Bayes bilan $P(H | R)$, $P(\text{Adventure} | R)$ va $P(\text{Drama} | R)$ ni toping; ularni $154/1\,113$, $14/1\,113$ va $479/1\,113$ bilan solishtiring.
5. Beshta keyingi ehtimollikni qo'shing — 1 chiqishi shart.
6. *Endi eng qiyini:* xuddi shu ishni *reyting* bo'linmasi bo'yicha bajaring (G, PG, PG-13, R) va $P(\text{Horror} | \text{PG-13})$ ni toping.

Nimaga e'tibor bering. Har bir hisobning yoniga *maxrajni* yozing va o'zingizga savol bering: “nimaning ichida sanayapman?” Bu haftadagi xatolarning ko'pchiligi maxraj noaniq qolganda tug'iladi.

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · McClave & Sincich — 3-bob, 3.5–3.7-bo'limlar

McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **3-bob** “Probability”, **3.5-bo'lim** *Conditional Probability*, **3.6-bo'lim** *The Multiplicative Rule and Independent Events*, **3.7-bo'lim** *Bayes's Rule*.

Hajmi: ≈ 24 bet • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. McClave — ro'yxatdagi eng *bosqichma-bosqich* manba: har bir qoida oldin *daraxt diagrammasi* bilan, keyin formula bilan ko'rsatiladi — ma'ruzadagi usulning aynan o'zi. Agar 6-slayddagi daraxt sizga tez o'tgandek tuyulgan bo'lsa, bu bo'limdan boshlang.

Nimaga e'tibor bering. (i) 3.7-bo'limdagi *event decomposition* usuli — fazoni bo'laklarga ajratish, ya'ni bo'linma g'oyasining boshqacha nomlanishi; (ii) kitobdagi *fire insurance* va *drug testing* misollari — ikkalasi ham ma'ruzadagi skrinining masalasining tuzilishini takrorlaydi, faqat sonlari boshqa; (iii) 3.7-bo'lim oxiridagi ogohlantirish qutisi: Bayes formulasining maxraji *hisoblanadi*, berilmaydi.

Mashq. *Applying the Concepts* masalalarida shartli ehtimollik yo'nalishi ataylab chalkashtirilgan — har bir masalada avval savolni $P(_ | _)$ shaklida qayta yozing, keyin yeching. Bu 30 soniyalik odat imtihonda ball saqlaydi.

2 · Çetinkaya-Rundel & Hardin — IMS 2e, shartli ehtimollik bo'limi

Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro. “**Probability**” bobining *Conditional probability* bo'limi: kontingensiya jadvallari, *marginal* va *joint* ehtimolliklar, *tree diagrams* va *Bayes' theorem* kichik bo'limlari. Bepul: openintro.org/book/ims.

Hajmi: ≈ 18 bet • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: ochiq darslik, bepul PDF va HTML

Nima uchun berilgan. IMS Bayesni *alohida formula sifatida* emas, kontingensiya jadvalining tabiiy davomi sifatida bayon qiladi — va aynan shu yondashuv ma'ruzadagi kinolar misolining mantiqidir. Bundan tashqari bu yagona majburiy manba bo'lib, unda daraxt diagrammasi *jadval bilan yonma-yon* ko'rsatilgan.

Nimaga e'tibor bering. (i) *Tree diagrams* kichik bo'limidagi “Mammogram” misoli — ma'ruzadagi skrining masalasining aynan shakli va u yerda javob *ikki usulda* chiqariladi; (ii) jadvaldan shartli ehtimollikni o'qishda maxrajni belgilash usuli (satr jami / ustun jami); (iii) bo'lim oxiridagi *Guided Practice* savollari — ular qisqa va darhol javobli.

Ogohlantirish. IMS da to'liq ehtimollik formulasi *shu nom bilan* atalmasligi mumkin — u daraxt diagrammasi orqali amalda qo'llanadi. Nomni Newbold yoki Heumannndan oling.

A. Uchta asosiy maqola — haftaning ilmiy asosi

Ma'ruzadagi uchta g'oya — chastota shakli, bazaviy stavka xatosi va prokuror xatosi — o'ylab topilgan emas: ularning har biri aniq bir tadqiqotdan chiqqan. Quyidagi uchta maqola shu uchta manba. Uchalasi ham qisqa, matematikasi yengil va *o'qilishi mumkin* — ular statistikaning eng ko'p iqtibos keltiriladigan maqolalari orasida.

6 · Gigerenzer & Hoffrage (1995) — chastota shakli nima uchun ishlaydi

Gigerenzer, G. & Hoffrage, U. (1995). How to improve Bayesian reasoning without instruction: Frequency formats. *Psychological Review*, 102(4), 684–704.

Hajmi: ≈ 20 bet (5–12-betlar yetarli) • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: jurnal maqolasi, kutubxona bazasi

Talaba bu maqoladan nimani olishi kerak. Bitta jumla: *Bayes masalasidagi qiyinlik odamlarning fikrlashida emas, ma'lumotning berilish shaklida*. Mualliflar bir xil masalani ikki xil shaklda berishgan — ehtimollik shaklida (“tarqalganlik 0,01, sezgirlik 0,80...”) va chastota shaklida (“1 000 kishidan 10 tasi kasal, ularning 8 tasida test musbat...”) — va to'g'ri Bayescha javoblar ulushi *bir necha barobar* oshgan (taxminan 16 % dan 46 % ga). Hech qanday o'qitish o'tkazilmagan: faqat format o'zgartirilgan.

Nimaga e'tibor bering. (i) Nima uchun chastota shakli ishlaydi degan tushuntirish: chastota shaklida *bazaviy stavka avtomatik ravishda hisobga olinadi* — siz uni alohida eshlashingiz shart emas, u sonlarning ichida turibdi. (ii) “Natural frequencies” va “normalized frequencies” farqi — bu nozik va muhim: 499,5/9 990 shaklida yozish yordam bermaydi, 499,5 va 9,9 shaklida yozish yordam beradi. (iii) Mualliflarning pedagogik xulosasi: odamlarni tuzatish o'rniga *ma'lumotni tuzatish* kerak.

Bu bilan nima qilasiz. Tarqatmadagi 10 000 birlikli shablon — aynan shu maqolaning amaliy natijasi. Uni ishlatganingizda siz o'zingizni “chastota shakliga” o'tkazayotgan bo'lasiz. Shuningdek bu maqola sizning kelajakdagi hisobotlaringizga tegishli: raqamni *qanday* yozish uni tushunishga ta'sir qiladi.

Tanqidiy o'qish uchun savol. Tajriba nemis universiteti talabalari ustida o'tkazilgan. Natija boshqa madaniyat va boshqa tayyorgarlik darajasida ham takrorlanadimi? Bu savolga javob berish uchun qanday tadqiqot kerak bo'lardi? (Bu — SI topshirig'idagi savollardan biri.)

7 · Kahneman & Tversky (1973) — bazaviy stavka nima uchun unutiladi

Kahneman, D. & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. *Psychological Review*, 80(4), 237–251.

Hajmi: ≈ 15 bet (birinchi 8 beti yetarli) • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: klassik maqola, kutubxona bazasi

Talaba bu maqoladan nimani olishi kerak. Bitta jumla: *odamlar ehtimollikni baholash o'rniga o'xshashlikni baholaydi*. Mashhur tajribada ishtirokchilarga bir odamning shaxsiy tavsifi berilgan va u muhandismi yoki huquqshunosmi degan savol qo'yilgan. Tavsif berilganda odamlar kasblarning *aholidagi ulushini* (bazaviy stavkani) deyarli butunlay e'tiborsiz qoldirgan — garchi ularga bu ulush aniq aytilgan bo'lsa ham.

Nimaga e'tibor bering. (i) **Vakillik evristikasi** (*Representativeness Heuristic*) tushunchasi: “bu tavsif muhandisga o'xshaydi” degan hukm “bu odam muhandis bo'lish ehtimoli yuqori” degan hukm bilan almashtiriladi. (ii) Eng qiziq natija: bazaviy stavka *faqat* boshqa hech qanday ma'lumot bo'lmaganda ishlatiladi — tavsif qo'shilishi bilan u tashlab yuboriladi, hatto tavsif *ma'lumotsiz* bo'lsa ham. (iii) Regressiya bashoratlari haqidagi bo'lim — u 12-haftada qaytadi.

Bu bilan nima qilasiz. Bu maqola sizga xatoning *ildizini* beradi: skrining masalasida 0,99 soni “yorqin va tegishli” ko'rinadi, 0,001 esa “fon” bo'lib tuyuladi. Buni bilgan holda siz o'z yechimingizda birinchi navbatda bazaviy stavkani *yoziq qo'yishni* odat qilasiz — retseptning 3-qadami aynan shu uchun bor.

Kontekst. Bu maqola va uning davomlari Daniel Kahnemanga 2002-yilda iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotini olib kelgan tadqiqotlar turkumining bir qismi. Ya'ni bu — iqtisodchilar uchun “psixologiya” emas, *xulq-atvor iqtisodiyotining* asosi.

8 · Thompson & Schumann (1987) — prokuror va advokat xatolari

Thompson, W. C. & Schumann, E. L. (1987). Interpretation of statistical evidence in criminal trials: The prosecutor's fallacy and the defense attorney's fallacy. *Law and Human Behavior*, 11(3), 167–187.

Hajmi: ≈ 20 bet • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: jurnal maqolasi, kutubxona bazasi

Talaba bu maqoladan nimani olishi kerak. Bu maqola *ikkita* xatoga nom bergan — va ma'ruzada faqat bittasi ko'rsatilgan. *Prokuror xatosi*: $P(\text{dalil} \mid \text{aybsiz})$ ni $P(\text{aybsiz} \mid \text{dalil})$ deb o'qish — dalilning kuchini keskin oshirib yuborish. *Advokat xatosi (defense attorney's fallacy)*: “bu shaharda shunday moslikka ega yana 2 kishi bor, demak dalil hech narsa bermaydi” — dalilning kuchini keskin *kamaytirib* yuborish.

Nima uchun ikkinchisi ham xato. Moslik shubhalanuvchilar doirasini 2 million kishidan 3 kishiga toraytiradi — bu *juda kuchli* dalil. U yolg'iz o'zi aybni isbotlamaydi, lekin “hech narsa bermaydi” degani ham mutlaqo noto'g'ri. To'g'ri xulosa ikkala chekkadan ham teng uzoqda va u aynan Bayes teoremasi bilan yoziladi.

Nimaga e'tibor bering. (i) Mualliflar sud majlisi ishtirokchilari (*mock jurors*) ustida tajriba o'tkazgan va qaysi ifoda qanday hukmga olib kelishini o'lchagan — ya'ni bu faqat nazariy emas, *eksperimental* ish. (ii) Statistik dalilni sudda qanday ifodalash kerak degan tavsiyalar — ular sizning har qanday hisobotingizga tegishli. (iii) Ikkala xato ham bitta ildizdan: shartlash yo'nalishini e'tibordan qochirish.

Bu bilan nima qilasiz. Uy vazifasida va imtihonda sizdan xulosani *qayta yozish* so'raladi. Ushbu maqoladagi tavsiyalar — tayyor namuna: dalilni “bu ehtimolni qanchaga oshiradi” tilida ifodalang, “bu ehtimolni shuncha qiladi” tilida emas.

B. Darsliklar va interaktiv manbalar

9 · DeGroot & Schervish — 2.3-bo'lim “Bayes' Theorem”

DeGroot, M. H. & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. Pearson. **2.1-bo'lim** *The Definition of Conditional Probability* (takrorlash), **2.3-bo'lim** *Bayes' Theorem* va **2.4-bo'lim** *The Gambler's Ruin Problem* (ixtiyoriy).

Hajmi: ≈ 22 bet · Vaqt: 45–55 daqiqa · Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. DeGroot to'liq ehtimollik formulasini (*law of total probability*) va Bayes teoremasini eng aniq matematik shaklda beradi va *cheksiz* bo'linma holatini ham qamraydi. Bundan tashqari bu yagona manba bo'lib, unda Bayes teoremasi *ketma-ket* qo'llanishi ko'rsatilgan: birinchi dalil, keyin ikkinchisi — va oldingi ehtimollik har safar yangilanadi.

Nimaga e'tibor bering. (i) 2.3-bo'limdagi *prior* va *posterior* atamalarining rasmiy ta'rifi; (ii) ikki testli misol — ma'ruzada faqat og'zaki aytilgan “testni ikki marta o'tkazsak” savolining to'liq yechimi; (iii) shartli bog'liqsizlik (*conditional independence*) haqidagi eslatma — ikkinchi test birinchisidan bog'liqsiz deb faraz qilish qachon o'rinli ekanini tushuntiradi.

Kimga ayniqsa foydali. Magistraturaga yoki ekonometrikaga tayyorlanayotgan talabalarga. Agar formulalar sizga hozircha og'ir bo'lsa, avval 10-manbadan boshlang.

10 · Freedman, Pisani & Purves — 13–14-boblar (shartlash qismi)

Freedman, D., Pisani, R. & Purves, R. (2007). *Statistics*, 4-nashr. W. W. Norton. **13-bob** “What Are the Chances?” va **14-bob** “More about Chance” — ayniqsa shartli ehtimollik va “The Paradox of the Chevalier de Méré” bo'limlari.

Hajmi: ≈ 35 bet · Vaqt: 45–55 daqiqa · Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Formulalar deyarli yo'q, ammo ehtimollik haqidagi *fikrlash* eng yaxshi shu yerda o'rgatiladi. Bu kitob shartlashni “kutish” va “bilim” tilida tushuntiradi va uning 14-bobidagi misollar aynan yo'nalish chalkashligiga tegadi.

Nimaga e'tibor bering. (i) Qaytarishsiz tanlashda shartli ehtimollikning o'zgarishi — daraxt diagrammasining eng tabiiy misoli; (ii) “chance” so'zining foizda ifodalanishi va uni chastota tilida qayta o'qish; (iii) mualliflarning statistik dalilni sudda ishlatish haqidagi eslatmalari — 8-manba bilan bevosita bog'lanadi.

Kimga ayniqsa foydali. Agar Bayes formulasi sizga “belgilar to'plami” bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, bu kitobdan *boshlang*, keyin Newboldga qayting. Aksincha tartib ko'pincha ishlamaydi.

11 · Interaktiv: Seeing Theory — “Bayesian Inference” bo'limi

Seeing Theory, Brown University — seeing-theory.brown.edu. **2-bob** “Compound Probability”: *Conditional Probability* sahifasi (takrorlash). **3-bob** “Probability Distributions” dan oldin: “Bayesian Inference” bo'limining *Bayes' Theorem* sahifasi.

Hajmi: 2 ta interaktiv sahifa · Vaqt: 25–30 daqiqa · Turi: bepul, ro'yxatdan o'tish shart emas

Darslikdan tashqari nima beradi. Darslik sizga *natijani* ko'rsatadi; bu sayt *jarayonni* ko'rsatadi. *Bayes' Theorem* sahifasida siz ikkita doirani sichqoncha bilan surganingizda oldingi va keyingi ehtimolliklar real vaqtda o'zgaradi — va siz koeffitsiyentning qachon 1 dan katta, qachon kichik bo'lishini *ko'rasiz*.

Mashq (aynan shu haftaga). Doiralarni shunday joylashtiringki, keyingi ehtimollik oldingisidan *kichik* bo'lsin. Nimaga erishdingiz? Ishonchlilik nisbati 1 dan kichik bo'lgan holatga — ya'ni ma'ruzadagi *Adventure* holatiga. Endi ularni teng qiling: bu *bog'liqsizlik*.

Ogohlantirish. Sayt vizual intuitsiya beradi, hisob ko'nikmasini emas. U 5-manbani *almashtirmaydi*.

12 · Ochiq kurs: MIT OCW 18.05 — Reading 3 va Class 3

MIT OpenCourseWare 18.05 *Introduction to Probability and Statistics* (Orloff & Bloom). **Reading 3:** “Conditional Probability, Independence and Bayes’ Theorem” — bu hafta *to'liq* o'qiladi (2-haftada faqat birinchi ikki bo'limi o'qilgan edi). Shuningdek **Class 3** *slaydlari* va *Board Questions* javoblari. Sahifa: ocw.mit.edu.

Hajmi: ≈ 14 bet + slaydlar • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: bepul, ochiq litsenziya

Darslikdan tashqari nima beradi. MIT 18.05 — ro'yxatdagi yagona manba, unda Bayes teoremasi *jadval shaklida* tizimli o'rgatiladi: har bir masala uchun ustunlari *prior*, *likelihood*, *Bayes numerator*, *posterior* bo'lgan jadval quriladi. Bu usul tarqatmadagi retseptga juda yaqin va imtihonda juda qulay.

Nimaga e'tibor bering. (i) *Bayes numerator* ustuni — u maxrajni hisoblashni avtomatik qiladi (ustunni qo'shasiz); (ii) *Base rate fallacy* bo'limidagi misol — ma'ruzadagi skrinning masalasining boshqa sonlar bilan varianti; (iii) *Board Questions* — ular auditoriyada yechish uchun mo'ljallangan va javoblari alohida faylda.

Mashq. Reading 3 dagi Bayes jadvalini o'z daftaringizga ko'chiring va uni kinolar masalasi uchun to'ldiring (beshta janr — beshta qator). Yig'indi ustuni $P(R) = 0,4528$ berishi shart.

13 · Video darslar — uchta aniq material

(a) 3Blue1Brown, “Bayes theorem, the geometry of changing beliefs” (≈ 15 daq.) va “The medical test paradox, and redesigning Bayes’ rule” (≈ 21 daq.). (b) Veritasium, “The Monty Hall Problem” (≈ 8 daq.). (c) Khan Academy, *Statistics and Probability* → *Probability* → “Conditional probability and independence” turkumi.

Hajmi: ≈ 55 daqiqa video • Vaqt: 60–70 daqiqa (to'xtatib ko'rish bilan) • Turi: bepul, YouTube

Darslikdan tashqari nima beradi. 3Blue1Brown ning birinchi videosi Bayes teoremasini *maydonlar* orqali ko'rsatadi: to'rtburchak fazoni ikki marta kesib, keyingi ehtimollikni *nisbat* sifatida ko'rasiz. Ikkinchi videosi esa ishonchlik nisbati (F19) g'oyasini to'liq ochadi — va u nima uchun tibbiy testlarda “95 % aniq” iborasi ma'nosiz ekanini tushuntiradi.

Qanday ko'rish kerak. Videoni *to'xtatib* ko'ring: har safar formula ekranga chiqqanda pauza qiling va uni o'z belgilaringizda qayta yozing. Passiv ko'rish bu haftada deyarli foyda bermaydi — material vizual, lekin ko'nikma hisobda.

Ogohlantirish. 3Blue1Brown “odds” (imkoniyatlar nisbati) shaklidan foydalanadi: keyingi odds = oldingi odds $\times$ ishonchlik nisbati. Bu *ekvivalent*, lekin bizning yozuvimizdan farq qiladi — imtihonda kursda o'rgatilgan shaklni ishlatish.

3 Ixtiyoriy

14 · Gigerenzer — “Reckoning with Risk” (ommabop kitob)

Gigerenzer, G. (2002). *Reckoning with Risk: Learning to Live with Uncertainty*. Penguin. (AQSh nashri: *Calculated Risks*). **1–5-boblar:** skrinning, DNK dalili, OITS testlari, ko'krak bezi skrinningi.

Hajmi: ≈ 120 bet • Vaqt: 5–6 soat (boblarni tanlab o'qish mumkin) • Turi: ommabop kitob, kutubxonada

Nima beradi. 6-manbadagi maqolaning ommabop va to'liq kengaytirilgan varianti. Kitobda haqiqiy holatlar bor: shifokorlar o'z testlarining natijasini noto'g'ri talqin qilgan, sudlar DNK dalilini noto'g'ri baholagan, sug'urta kompaniyalari xavfni noto'g'ri yetkazgan. Har bir holat chastota shakli bilan qayta hisoblanadi.

Kimga. Agar bu haftadagi mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa, bu — eng yaxshi keyingi qadam. Kitob matematik tayyorgarlik talab qilmaydi.

15 · Prokuror xatosi haqiqiy sud ishlarida

(a) *People v. Collins*, 68 Cal.2d 319 (1968) — Kaliforniya Oliy sudi qarori; statistik dalilning noto'g'ri ko'paytirilishi. (b) *R v. Sally Clark* (Buyuk Britaniya, 1999-yilda hukm, 2003-yilda bekor qilingan) — Royal Statistical Society ning 2001-yildagi rasmiy bayonoti bilan birga o'qing. (c) *R v. Adams* (Buyuk Britaniya, 1996) — sudda Bayes teoremasidan foydalanishga urinish va uning natijasi.

Hajmi: har biri 5–15 bet • Vaqt: 2–3 soat • Turi: ochiq manbalar, sud qarorlari va bayonotlar

Nima beradi. Ma'ruzadagi 27-slayd bir slaydda edi; bu manbalarda siz xatoning *oqibatlarini* ko'rasiz. Sally Clark ishida ikkita chaqaloq o'limi ehtimoli bog'liqsiz deb hisoblanib ko'paytirilgan ($1/8543^2$) — bu ikki alohida statistik xato: bog'liqsizlik farazi va prokuror xatosi.

Nimaga e'tibor bering. Royal Statistical Society bayonoti — kasbiy tashkilotning statistik dalilni noto'g'ri ishlatishga rasmiy javobi. Bu — statistikning *kasbiy mas'uliyati* nima ekanining eng aniq namunasi va u loyihangizdagi etika bo'limi uchun namuna bo'la oladi.

16 · Bayes teoremasining tarixi

McGrayne, S. B. (2011). *The Theory That Would Not Die: How Bayes' Rule Cracked the Enigma Code, Hunted Down Russian Submarines, and Emerged Triumphant from Two Centuries of Controversy*. Yale University Press. **1–4-boblar** (Bayes va Laplas) hamda **9–10-boblar** (Enigma va qidiruv masalalari).

Hajmi: ≈ 150 bet • Vaqt: 6–7 soat • Turi: ommabop tarix kitobi

Nima beradi. Bayes teoremasi 250 yil davomida munozarali bo'lgan va uni statistiklar uzoq vaqt rad etgan. Kitob nima uchun shunday bo'lganini va nima uchun bugun u yana markazga qaytganini tushuntiradi — bu 9-haftadagi ikki maktab (chastotaviy va bayescha) muhokamasiga eng yaxshi tayyorgarlik.

Diqqat. Kitob *tarix* haqida, *texnika* haqida emas. Undan formulalar o'rganilmaydi.

17 · Podkastlar — to'rtta aniq epizod turkumi

(a) *More or Less: Behind the Stats* (BBC Radio 4) — tibbiy test va xavf haqidagi epizodlar. (b) *Cautionary Tales* (Tim Harford) — Sally Clark ishi haqidagi epizod. (c) *Stats + Stories* (Miami University / ASA) — sud statistikasi va Bayes epizodlari. (d) *Freakonomics Radio* — xavf va qaror qabul qilish epizodlari.

Hajmi: har biri 20–40 daqiqa • Vaqt: ixtiyoriy • Turi: bepul, barcha podkast platformalarida

Mashq. Epizodni tinglar ekansiz, aytilayotgan har bir foizning *maxrajini* aniqlashga urinib ko'ring: “X ning necha foizi?” — X nima? Ko'pincha butun muammo aynan maxrajda bo'ladi va podkast mualliflari buni ochiq aytmaydi.

18 · Simulyatsiya va hisob vositalari

(a) *Rossmann–Chance Applet Collection* (rossmanchance.com/applets) — “Monty Hall” va “Probability of a Match” appletlari. (b) *Understanding Uncertainty* (Cambridge, D. Spiegelhalter guruhi) — xavf kalkulyatorlari va vizualizatsiyalari. (c) *Icon Arrays* (iconarray.com) — chastota shaklidagi grafiklarni o'zingiz yasash. (d) R da: `sample()` va `replicate()` bilan Monty Hall simulyatsiyasi — laboratoriya materialida to'liq kod bor.

Hajmi: 4 ta vosita • Vaqt: 1–2 soat • Turi: bepul, brauzerda ishlaydi

Nima uchun foydali. Monty Hall masalasini o'qib tushunish qiyin, o'ynab tushunish oson. Rossmann–Chance appletida 1 000 o'yinni bir necha soniyada o'tkazishingiz va $2/3$ ga yaqinlashishni ko'rishingiz mumkin.

Icon Arrays haqida alohida. Bu vosita 10 000 birlikli jadvalni *rasmga* aylantiradi: har bir odam bitta belgi bilan ko'rsatiladi va yolg'on musbatlar boshqa rangda bo'ladi. Bu — xavfni yetkazishning eng yaxshi tekshirilgan usuli va uni loyiha taqdimotiningizda ishlatishingiz mumkin.

19 · Kasbiy tashkilotlar va davomiy manbalar

(a) *Royal Statistical Society* — *Statistics and the Law* bo'limi va uning sud ekspertlariga mo'ljallangan qo'llanmalari. (b) *American Statistical Association* — *Ethical Guidelines for Statistical Practice*. (c) *Significance* jurnali (RSS/ASA) — har sonida Bayes va xavf haqida ommabop maqolalar. (d) *Harding Center for Risk Literacy* — “fact boxes” (chastota shaklidagi ma'lumot varaqalari) to'plami.

Hajmi: davomiy • Vaqt: ixtiyoriy • Turi: bepul va obuna, aralash

Nima uchun hozir. *Harding Center* ning “fact box” lari — tarqatmadagi 10 000 birlikli jadvalning kasbiy standart shakli. Ular haqiqiy tibbiy tekshiruvlar uchun tuzilgan va siz ularni ko'rib, o'z javoblaringizni qanday taqdim etish kerakligini o'rganasiz. ASA ning etika qoidalari esa loyiha hisobotining etika bo'limi uchun bevosita manba.

4 Bayesga boy bobni qanday o'qish kerak

Ehtimollik bobidan Bayes bobiga o'tishda nima o'zgaradi

2-haftada siz *fazoni qurish* va *sanashni* o'rgandingiz. Bayes bobi boshqacha o'qiladi: bu yerda barcha formulalar bitta ta'rifdan o'sib chiqadi va qiyinlik hisobda emas, *yo'nalishni aniqlashda*. Quyidagi sakkiz qadam aynan shu farqni hisobga oladi.

1. Har bir masalani *bo'linmadan* boshlang, formuladan emas. Daftaringizga yozing: noma'lum *holat* nima va uning to'liq ro'yxati qanday? $\{K, K^c\}$? $\{D, D^c\}$? Beshta janr? Keyin yig'indini tekshiring. Bu ikki qator masalaning yarmini yechadi.

2. Har bir shartli ehtimollikni ovoz chiqarib so'z bilan o'qing. " $P(+ | K)$ " emas, balki "*kasal odamlar ichida test musbat chiqish ulushi*". Shart chizig'ining o'ng tomoni — maxraj, ya'ni "men qaysi xonadaman". Bu haftadagi xatolarning deyarli hammasi shu savolga javob berilmaganda tug'iladi.

3. Darslikdagi har bir Bayes misolini chastota shaklida qayta yeching. Kitob formula bilan yechgan bo'lsa, siz 10 000 birlikli jadval quring va *bir xil javob* chiqishini tekshiring. Ikki xil javob chiqsa — xato sizda va uni topish oson: jadvalning satr va ustun jamlari mos kelmaydi.

4. Ikkita tekshiruv qoidasini o'rganing. (a) Barcha keyingi ehtimolliklar yig'indisi 1 ga teng. (b) Keyingi ehtimollik oldingisidan qaysi tomonga surilgani ishonchlik nisbatiga mos kelishi shart (F19). Bu ikki tekshiruv 20 soniya oladi va imtihonda ball saqlaydi.

5. "Aniqlik" so'zini har safar tarjima qiling. Matnda "test 95 % aniq" yoki "model 90 % aniqlikda ishlaydi" degan iborani ko'rsangiz, to'xtang va so'rang: bu $P(+ | K)$ mi, $P(- | K^c)$ mi yoki $P(K | +)$ mi? Ko'pincha matn buni aytmaydi — va aynan shu noaniqlik butun xatoning manbai. Javobingizda buni *ochiq yozing*: "matnda 'aniqlik' sezgirlik deb tushunildi".

6. Har bir ta'rifga qarshi misol qidiring. "Keyingi ehtimollik doim oldingisidan kattami?" — ikki misol o'ylab toping: biri "ha", biri "yo'q" beradiganini. Topa olmasangiz, ta'rifni tushunmagansiz. (Javob: Horror va Adventure.)

7. Sonni gapga qaytaring. 0,0194 ni hisoblab bo'lgach, to'xtang va ayting: "musbat natija olganlarning 98 foizi sog'lom". Kontekstsiz son — javob emas va u to'liq ball olmaydi. Bu talab uy vazifasi va imtihon rubrikasida alohida band.

8. Sun'iy intellektidan qanday foydalanish mumkin. SI dan *tushuntirish* so'rash mumkin ("nima uchun bu yerda maxraj 509,4?"), ammo *javob* so'rash mumkin emas. Eng samarali usul: masalani o'zingiz yeching, keyin SI dan *o'z yechimingizni tanqid qilishni* so'rang. Diqqat: katta til modellari Bayes masalalarida *muntazam ravishda* bazaviy stavkani e'tiborsiz qoldiradi — bu haftaning SI topshirig'i aynan shu xatolarni topishga qaratilgan. SI bergan har bir raqamni o'z hisobingiz bilan tekshiring va foydalanganingizni oshkor qiling.

Aynan shu haftada uchraydigan o'qish xatolari

"Bayes formulasini yodlasam yetarli." Formulani yodlash oson — lekin imtihon savollari "qaysi son qayerga qo'yiladi?" degan savolga qurilgan. Yodlangan formula bu savolga javob bermaydi; uch qadamli keltirib chiqarish esa beradi.

"Maxraj masalada berilgan bo'lishi kerak." Deyarli hech qachon berilmaydi. Har bir Bayes masalasida maxrajni *siz* quriysiz — to'liq ehtimollik formulasi bilan. Darslikdagi misollarni o'qiyotganda aynan shu qadamga e'tibor bering.

"Chastota jadvali — soddalashtirilgan usul, jiddiy emas." Aksincha: u *aynan* Bayes formulasi, faqat N ga ko'paytirilgan. Imtihonda to'liq ball beriladi. Va u xato ehtimolini sezilarli kamaytiradi — buni Gigerenzer va Hoffrage o'lchagan.

"Bazaviy stavkani keyin qo'shaman." Bazaviy stavka — birinchi yoziladigan son, oxirigisi emas. Uni keyin qo'shish odati aynan bazaviy stavka xatosini keltirib chiqaradi.

"Hammasini nazorat ishidan oldingi kechada o'qiyman." Nazorat ishi 1 *shu haftaning ikkinchi ma'ruzasida* o'tkaziladi va u 1–3-haftalarni qamraydi. Ya'ni "keyin o'qiyman" varianti bu haftada mavjud emas. Kuniga 40 daqiqa, birinchi ma'ruzadan boshlab.

Eslatma. Ochiq kirishli manbalar havolalari 2026-yil avgust holatiga ko'ra tekshirilgan. Havola ishlamasa, manba nomi bo'yicha universitet kutubxonasi katalogidan qidiring yoki maslahat soatida murojaat qiling. Jurnal maqolalari (6–8-manbalar) universitet elektron kutubxonasi orqali mavjud; topa olmasangiz, o'qituvchiga murojaat qiling. To'liq bibliografiya: stat201-refs.bib. Ma'ruzadagi barcha sonli qiymatlar data/kinolar-byudjet.csv faylidan qayta hisoblangan; skringing va kredit misollaridagi sonlar — *faraziy*, o'quv maqsadida tanlangan.